Лекция 2 Базовые элементы языка C++

О.С. Трушин

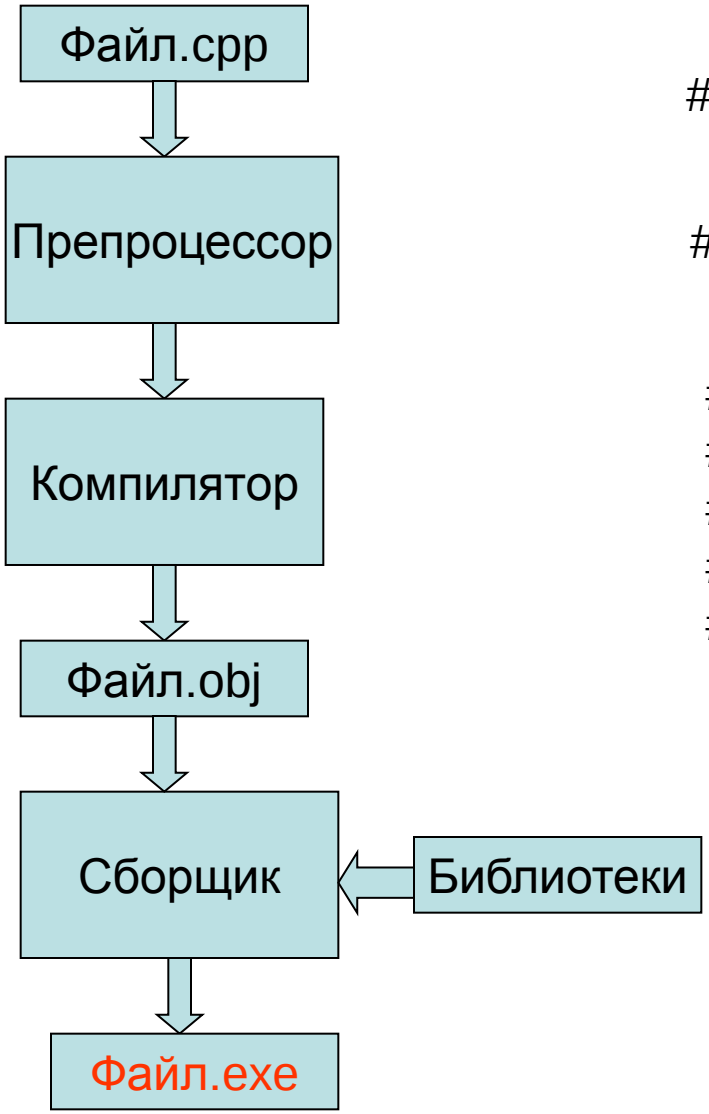
Зав. лаб. ЯФ ФТИАН РАН,

Доцент кафедры нанотехнологии в электронике

План

- Повторение пройденного.
- Директивы препроцессора.
- Функции. Главная функция main.
- Переменные. Константы.
- Арифметические операторы. Приоритеты.
- Ввод вывод в потоке.
- Массивы.

Директивы препроцессора



#include – включение текста в файл

#define – назначение значения

#if
#ifdef
#ifndef
#else
#endif

Условная компиляция

Директива #include

Назначение – включение копии файла в данное место программы

Синтаксис

#include < имя файла>
#include “имя файла”

```
//  пример использования

#include <iostream>
#include <math.h>

void main()
{

float x = sin(3.1415);
cout << “ x=“ << x;
}
```

Директива #define

Назначение – создание символических констант и макросов

Синтаксис

#define идентификатор замещающий текст

Все что справа от идентификатора замещающий текст !!!

#define PI = 3.1415

Пример использования

```
#define pi_2 1.57
#define scale 3.0

void main()
{

float y=scale*sin(pi_2);
cout  << “ y=“ << y;

}
```

Директива #define создание макросов

Макрос - это символическое имя некоторой операции

Пример

```
#define CIRCLE_AREA(x) ( PI * (x) * (x) )

void main()
{
   area=CIRCLE_AREA(4);
}
```

Условная компиляция I

Назначение – управление выполнением директив препроцессора и компиляцией

Пример

```
#if !defined(NULL)

   #define NULL 0

#endif
```

defined(NULL) дает 1
если NULL определена
и
0 если нет

#ifdef эквивалентно #if defined(имя)
#ifndef эквивалентно #if !defined(имя)

Условная компиляция II

Пример выключения кусков кода при компиляции

```
#ifdef  LOGGING_ENABLED
  cout << “ LOGGING is enabled”;
#else
   cout << ““ LOGGING is disabled”;
#endif
```

Комментарии

Комментарии - пояснения разработчиков, включаемые в исходный код.
Они игнорируются компилятором.

Пример1

```
//----------------------------текст----1 строка-----------------------------------------------
```

Пример2

```
/*
-----------------------------многострочный-----------------------------------------------
--------------------------------текст-----------------------------------------------------
*/
```

Идентификаторы

Идентификаторы – это последовательности символов, используемые в качестве имен переменных, функций, аргументов и т.д.

Идентификаторы могут состоять из букв, цифр, символов подчеркивания.
Они не могут начинаться с цифр!!!

- Компилятор различает буквы верхнего и нижнего регистра
- Нельзя использовать системные слова C++
- Начинающиеся с символа подчеркивания – системные
- Имеются ограничения по длине (зависит от компилятора)

Базовые типы данных

Идентификатор типа	**Тип данных**
bool	логический
char	символьный
int	целый
float	вещественный
double	вещественный двойной точности
void	значение не возвращается

Функции

```
Тип  Имя( Аргументы, …)
{
   Тело

}
```

Пример1:

```
float fun()
{
   return sin(x)*sin(x)+cos(x)*cos(x);
}
```

Главная функция - main

Пример2:

```
void main()
{
   cout << “Hello”;
}
```

Арифметические операторы. Приоритеты

\+ сложить
\- вычесть
* умножить
/ разделить

```
X=1+2*3;
Y=(1+2)*3
```

Ввод-вывод в потоке (с клавиатуры и на экран)

```
//  пример

#include <iostream>

void main()
{
Int x,y;

cin >> x;
y=x+5;
cout << “ x=“ << x <<“  y=“<<y;
}
```

Массивы

Синтаксис
Тип Имя[размер];

int x[10]; - одномерный массив целых
float y[5][7]; - двух-мерный массив вещественных
char a[15]; - одномерный массив символьных

Максимальная размерность массивов - 7

Массивы нумеруются начиная с нулевого элемента.

Циклы for

Синтаксис

for(стартовая точка; конечная точка; изменение счетчика на 1 шаге)
{
Тело цикла
}

Пример1 (целый счетчик):

```
for( int i=0; i<20; i++)
{
   cout << " i=" << I;
}
```

Пример2 (вещественный счетчик):

```
float x;

for( x=0; x<20.0; x=x+0.1)
{
   cout << " i=" << I;
}
```

Условный оператор if

Синтаксис

```
if( условное выражение)
{
  тело оператора
}
```

Пример 1

```
if( x>0)
{
  y=sin(x);
  z=y+2;
}
```

Пример 2

```
if( x>0 && y<2)z=x+y;
```

Конструкция if-else

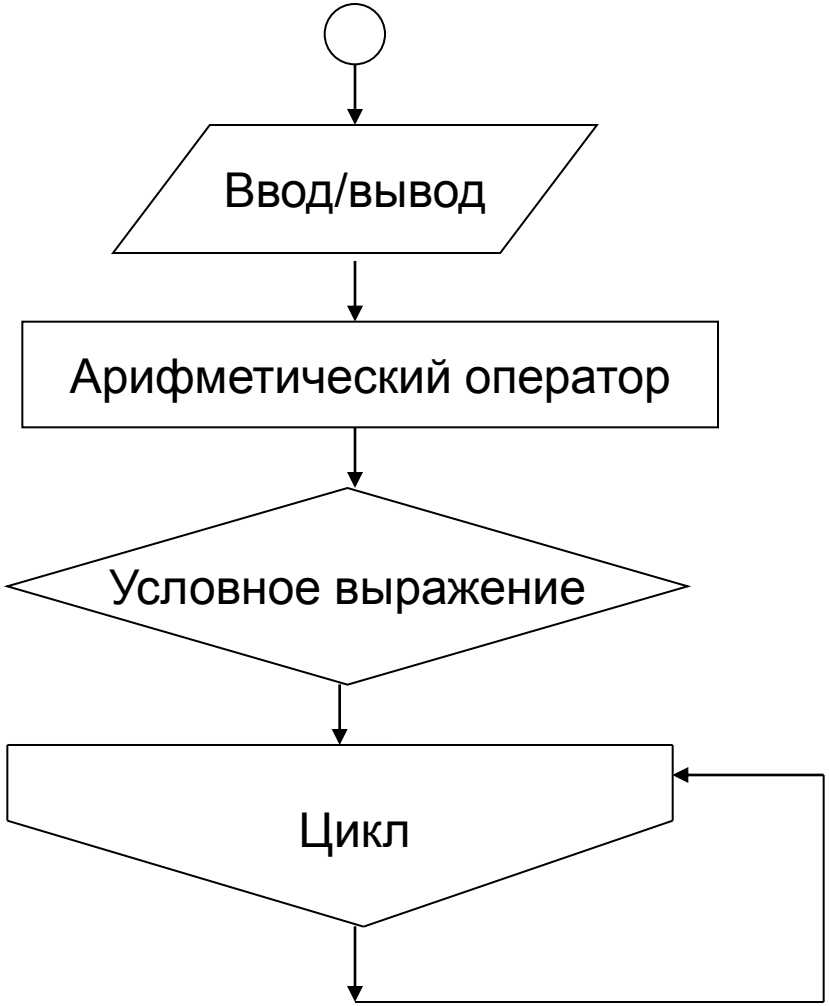
Синтаксис

```
if( условное выражение)
{
  тело1
}
else
{
  тело2
}
```

Пример

```
if( x==0)
{
  y=1;
}
else
{
  y=2;
}
```

Блок схема программы



Пример блок-схемы



Потоковый ввод/вывод в файл

```
#include <fstream>
using namespace std;

void main()
{
ifstream file1(“test.in”);

ofstream file2(“test.out”);

int x;
file1 >> x;

int y= x+1;
file2 << “ y=“ << y;

}
```

Локальные и глобальные переменные

Пример1 Локальные

```
#include <iostream>

float fun( float x)
{
  float s=2.0;
  return s*x;
}

void main()
{
  float x=0.1;
  int s=5;
  float y=fun(x);
  cout << y;
}
```

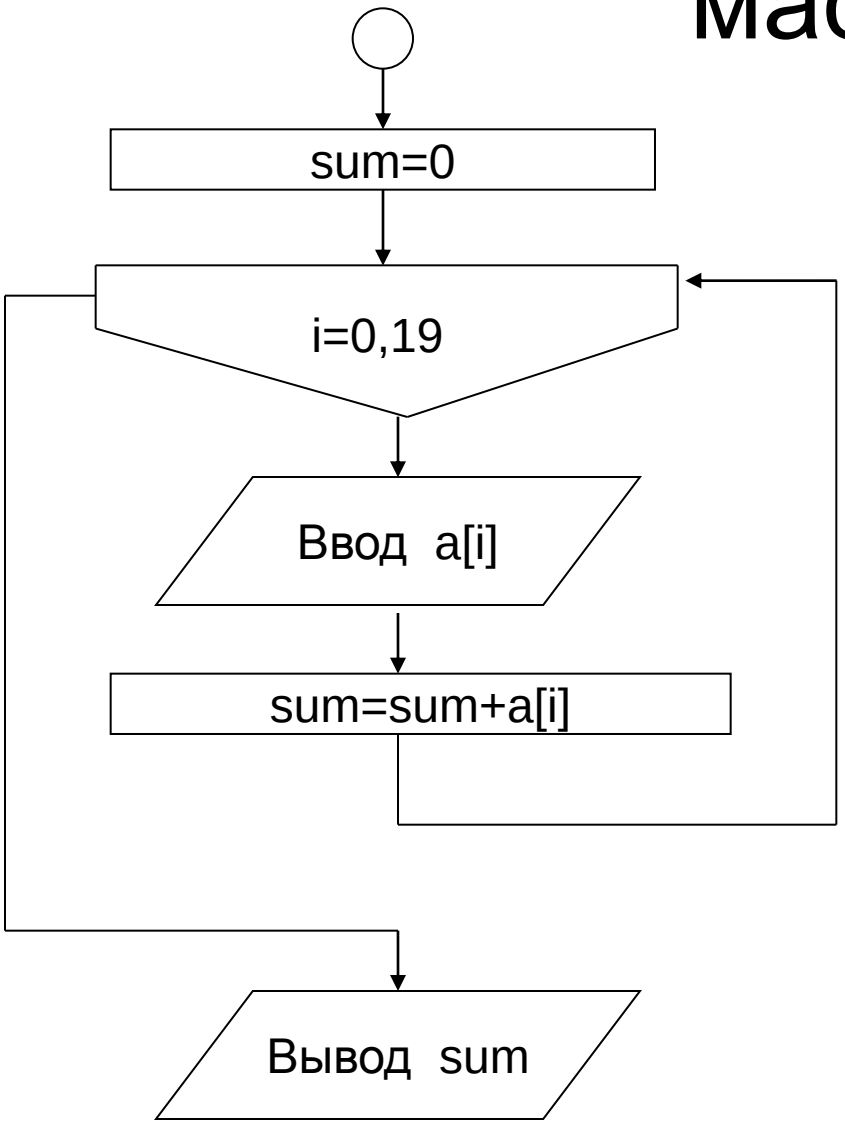
Пример1 Глобальные

```
#include <iostream>
int s;

float fun( float x)
{
  return s*x;
}

void main()
{
  float x=0.1;
  int s=5;
  float y=fun(x);
  cout << y;
}
```

Пример1: Вычисление суммы массива




```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

void main()
{
   ifstream file1(“test.in”);
   int a[20];

   int sum=0;
   for(int i=0; i<20; i++)
   {
      file1 >> a[i];
      sum=sum+a[i];
   }

    cout << “ sum=“ << sum;

    system(“pause”);
}
```

Пример2: Поиск минимального

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int minimum(int a[])
{
   int result=1000;
   for(int i=0; i<20; i++)
      if(a[i] < result)result=a[i];
      return result;
}
void main()
{
   ifstream file1(“test.in”);
   int a[20];

   for(int i=0; i<20; i++)
   file1 >> a[i];

    cout << “ minumum=“ << minimum(a);

    system(“pause”);
}
```

Пример3: Вычисление определителя 3*3

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int det(int a[][])
{
   int result=0;
   result=result + a[1][1]*a[2][2]*a[3][3] + a[2][1]*a[3][2]*a[1][3] + a[1][2]*a[2][3]*a[3][1];
   result=result -  a[3][1]*a[2][2]*a[1][3] - a[2][1]*a[1][2]*a[3][3] - a[3][2]*a[2][3]*a[1][1];
   return result;
}
void main()
{
   ifstream file1(“test.in”);
   int a[3][3];

   for(int i=0; i<3; i++)
   for(int j=0; j<3; j++)
       file1 >> a[i][j];

    cout << “ det=“ << det(a);

    system(“pause”);
}
```